



6

5

600 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

العلاقات

د. أسسمهان خضور



RB Informatics; 27/11/2024

الجبر العام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مكتم الوجود : the existential quantifier

$P(x)$ is true, for some $x \in D$

Def: let (p) be a propositional function with domain of discourse , The statement :
"There exist is $x, p(x)$ " is said to be an existentially quantified statement

The symbol $(\exists)$ means : " there exist is " ويدعى رمز الوجود

" $\exists x, p(x)$ " means: " There exist is $x, p(x)$ "

$P(x)$ is true من أجل قيمة واحدة على الأقل $x \in D$

$P(x)$ is false من أجل كل قيمة $x \in D$

EX: let $p(x)$: " $x > 3$ " what is the truth value of existential quantified statement " $\exists x, p(x)$ "

Where $D = R$?

Solution: since for $x = 4$

$P(4)$: " $4 > 3$ " is true ,there for: " $x, p(x)$ " is true

EX: let $Q(x)$: " $x = x + 1$ ", what is the truth value of " $\exists x, p(x)$ " , where $D = R$?

Solution: because $Q(x)$ is false for every $x \in D$, there for: " $\exists x, Q(x)$ " is false .

ملاحظة:

عندما يمكن ترقيم جميع العناصر في المرجع $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ فإن الجملة المكتمة وجودياً " $\exists x, p(x)$ " هي نفسها الفصل، وبسبب أن هذا الفصل صحيح إذا كانت واحدة على الأقل من القضايا صحيحة، وخاطي عندما تكون جميعها خاطئة

$P(x_1) \vee p(x_2) \vee \dots \vee p(x_n)$

Theorem: Generalized De Morgan's Laws for logic :

■ إذا كانت p قضية تابعة عندئذ فإن كل زوج من القضايا في $(a), (b)$ يملكان نفس قيمة الحقيقة

■ " Either both are false or both are true "

■ (a) : $\neg(\forall x, p(x)) : \exists x, \neg p(x)$

■ (b) : $\neg(\exists x, p(x)) : \forall x, \neg p(x)$

EX: write the statement " some birds cannot fly " symbolically and write negative symbolically and in words :

وبالتالي يمكن التعبير عنها بالرموز :

where D: the set of birds $p(x): ((x \text{ flies})) , \exists x \neg p(x)$

the negation: $\neg(\exists x \neg p(x))$ is equivalent $(\forall x p(x))$

In words: every bird can fly

سؤال: اثبت أن الجملة المكفمة شمولياً صحيحة:

"for every real number x , if $x > 1$ then $x+1 > 1$ "

الحل:

ليكن x أي عدد حقيقي، فإما أن يكون $x > 1$ أو $x \leq 1$

إذا كان $x > 1$ بغض النظر عن قيمة x المحددة فإن $x+1 > 1$ صحيحة

وإذا كان $x \leq 1$ فإن القضية الشرطية صحيحة

القضية الشرطية صحيحة، لذلك فإن الجملة المكفمة شمولياً صحيحة

وظيفة: أثبت أن الجملة المكفمة شمولياً خاطئة :

$\exists x \in R, (\frac{1}{x^2+1} > 1)$

الحل: عمل أرسيزي :

$$\frac{1}{x^2+1} > 1$$

خاطئة $x^2 + 1 < 1$

فالجملة المكفمة شمولياً خاطئة أيًا كان $x \in R$

العلاقات:

students	Courses
Mary	Art
Jad	Math
Rita	Computer science
Mary	history
Ahmad	Computer science

حيث x يرتبط بـ y أو x يدرس y

- **Def:** A (binary) relation R from A
- Set x to a set y is a subset from the cartesian product $(X \times Y)$
- If $(x, y) \in R$, we write $x R y$, and read x is related to y .
- If $x = y$, we call R a binary relation on x .
- A function is a special type of relation
- A function from x to y is a relation from x to y such that:
- X is the domain of function
- For each $x \in X$ there exists exactly one $y \in Y$ such that $(x, y) \in F$

EX: let $X = \{2,3,4\}$, $Y = \{3,4,5,6,7\}$

إذا عرّفنا R من x إلى y بالشكل:

" $(x, y) \in R$ if x divides y "

We get: $R = \{(2,4), (2,6), (3,3), (3,6), (4,4)\}$

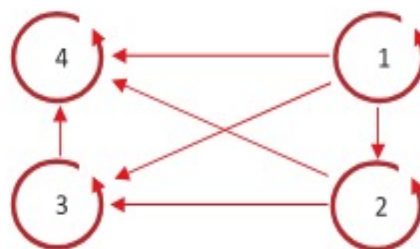
حيث x قاسم لـ y تعني: y مضاعف لـ x و y يقبل القسمة على x

EX: let R be a relation, $X = \{1,2,3,4\}$ defined by $(x, y) \in R$ if $x \leq y$, $x, y \in X$

Solution: $R = \{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (2,2), (2,3), (2,4), (3,3), (3,4), (4,4)\}$

ويمكن تمثيلها بالمخطط الآتي:

digraph of the relation



$(1,1) \in R$, $(1,2) \in R$, $(2,1) \notin R$

صفات العلاقات:

■ الانعكاسية:

Def: A relation R on a set X is reflexive if:

$(x, x) \in R$ for every $x \in X$

و إذا وجدنا عنصر واحد $x \in X$ بحيث $(x, x) \in R$ فالعلاقة R ليست انعكاسية

نجد في المثال السابق أن العلاقة R انعكاسية

$$\forall x \in X, (x, x) \in R$$

وبشكل خاص:

$$(1,1), (2,2), (3,3), (4,4)$$

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية المحاضرة

لا تتوقف عن السعي في أهدافك وصولاً للنجوم





RBCs

غير مخصص للطباعة، متوافر ورقياً فقط
المطبوعة المعتمدة

